Projet Éléphant — Mission 1

Création de la maquette fonctionnelle de la topologie existante du CRASH sous Packet Tracer

Hugo Geffroy BTS SIO — SISR

Date de réalisation : 08/01/2026
Durée estimée : 2 heures

Résumé
Ce document présente le compte rendu de la Mission 1 du projet Éléphant. L'objectif était de créer une maquette fonctionnelle de la topologie réseau actuelle du Centre Régional des Associations Sportives des Hauts-de-France (CRASH) sous Packet Tracer, en se basant sur la documentation technique fournie. La maquette inclut l'infrastructure réseau, les différents sous-réseaux (LAN interne, DMZ, Internet) et permet de tester la connectivité entre les équipements.

Table des matières

1 Objectif et périmètre **2**

2 Environnement technique **2**
2.1 Équipements utilisés 2
2.2 Adressage IP 2

3 Déroulé des opérations **2**
3.1 Tâche 1 : Mise en place de l'infrastructure 2
3.1.1 Architecture globale 2
3.1.2 Configuration des équipements 3
3.1.3 Schéma final 3
3.2 Tâche 2 : Configuration de la partie Internet 3
3.2.1 Équipements Internet 3
3.2.2 Configuration du routeur Internet 4
3.2.3 Serveurs externes 4
3.3 Tâche 3 : Tests de fonctionnement 4
3.3.1 Tests de connectivité de base 4
3.3.2 Tests de services 4
3.3.3 Tests de routage 4

Annexes **5**

1 Objectif et périmètre

L'objectif de cette mission était de modéliser sous Packet Tracer l'architecture réseau complète du CRASH telle que décrite dans le document de référence. Cette maquette servira de base pour les missions ultérieures de sécurisation, d'optimisation et de migration IPv6.

Le périmètre inclut :

— La modélisation des 4 bâtiments (A, B, C, D) avec leurs équipements réseau

— La mise en place des sous-réseaux : LAN interne (172.17.0.0/16), DMZ (10.54.0.0/24)

— La simulation d'une connexion Internet

— La configuration de base des équipements (adressage IP, routage)

— Les tests de connectivité entre les différents segments

2 Environnement technique

2.1 Équipements utilisés

— **Logiciel** : Cisco Packet Tracer 8.x

— **Commutateurs** : Cisco 2960 (pour les bâtiments), Cisco 3560 (pour le cœur de réseau)

— **Routeurs** : Cisco 2911 (routeur CRASH), Cisco 1941 (routeur Internet)

— **Serveurs** : Serveurs génériques pour DNS, Web, FTP, etc.

— **Clients** : PCs génériques pour les associations et l'administration

2.2 Adressage IP

Le plan d'adressage a été établi selon la documentation CRASH :

Sous-réseau	Description	Plage IP
172.17.1.0/24	Bâtiment A — Associations	172.17.1.1 - 172.17.1.254
172.17.2.0/24	Bâtiment C — Associations	172.17.2.1 - 172.17.2.254
172.17.10.0/24	RDC — Administration	172.17.10.1 - 172.17.10.254
10.54.0.0/24	DMZ — Serveurs publics	10.54.0.1 - 10.54.0.254
200.100.50.0/30	Lien Internet	200.100.50.1 - 200.100.50.2

Table 1 – Plan d'adressage IP

3 Déroulé des opérations

La mission a été réalisée en trois tâches principales, conformément au cahier des charges.

3.1 Tâche 1 : Mise en place de l'infrastructure

3.1.1 Architecture globale

L'architecture a été simplifiée pour la lisibilité :

— Un commutateur représente les 4 étages du bâtiment A

— Un commutateur représente les 4 étages du bâtiment C

— Un commutateur central pour le RDC et l'administration

— Un routeur principal (CRASH) interconnectant les segments

— Un routeur Internet avec serveurs externes

3.1.2 Configuration des équipements

1. **Commutateurs** : Configuration des noms d'hôte et gestion VLAN par défaut

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-BatA
SW-BatA(config)# exit
```

2. **Routeur CRASH** : Configuration des interfaces et routage de base

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R-CRASH
R-CRASH(config)# interface FastEthernet0/0
R-CRASH(config-if)# ip address 172.17.254.1 255.255.0.0
R-CRASH(config-if)# no shutdown
R-CRASH(config-if)# interface FastEthernet0/1
R-CRASH(config-if)# ip address 10.54.0.254 255.255.255.0
R-CRASH(config-if)# no shutdown
```

3.1.3 Schéma final

La figure 1 présente la topologie Packet Tracer réalisée.

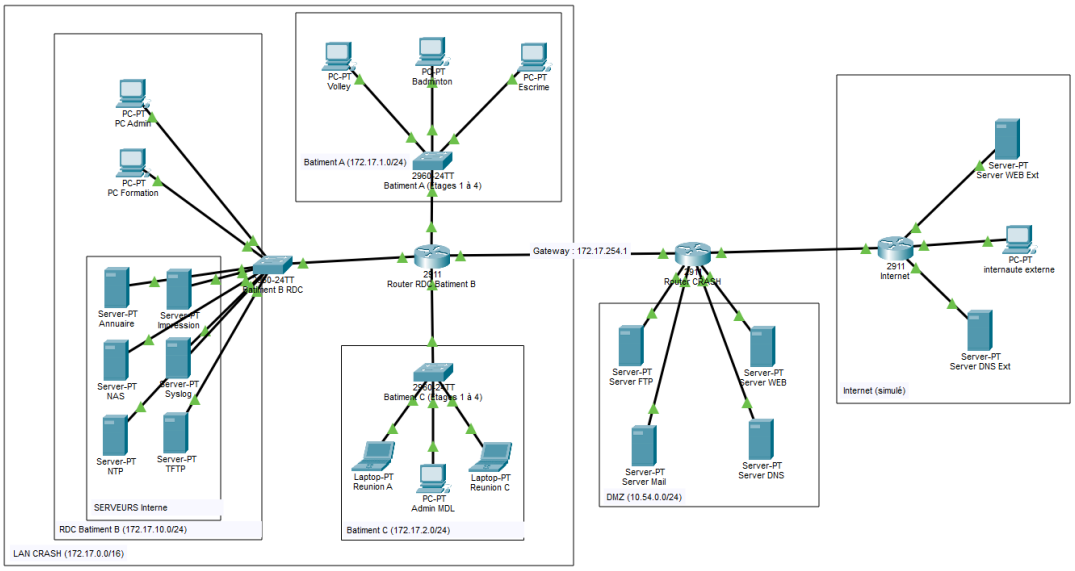

FIGURE 1 – Topologie Packet Tracer du réseau CRASH

3.2 Tâche 2 : Configuration de la partie Internet

3.2.1 Équipements Internet

— Routeur Internet (FAI) avec IP publique
— Serveur DNS externe (8.8.8.8)
— Serveur Web externe (8.8.4.4)
— PC internaute pour tests

3.2.2 Configuration du routeur Internet

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R-INTERNET
R-INTERNET(config)# interface Serial0/0/0
R-INTERNET(config-if)# ip address 200.100.50.2 255.255.255.252
R-INTERNET(config-if)# clock rate 64000
R-INTERNET(config-if)# no shutdown
R-INTERNET(config-if)# interface FastEthernet0/0
R-INTERNET(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
R-INTERNET(config-if)# no shutdown
```

3.2.3 Serveurs externes

Configuration des serveurs dans le réseau Internet simulé :

```
Serveur DNS (8.8.8.8) : IP 192.168.100.10
Serveur Web (8.8.4.4) : IP 192.168.100.11
PC Internaute : DHCP depuis 192.168.100.1
```

3.3 Tâche 3 : Tests de fonctionnement

3.3.1 Tests de connectivité de base

```
# Depuis PC Admin (172.17.10.10)
ping 172.17.254.1        # Routeur CRASH : OK
ping 10.54.0.10          # Serveur Web DMZ : OK
ping 192.168.100.10      # Serveur DNS Internet : OK

# Depuis PC Escrime (172.17.1.10)
ping 172.17.2.10         # PC Volley Bat C : OK
ping 172.17.10.100       # Serveur Annuaire : OK
```

3.3.2 Tests de services

```
# Acces Web au serveur DMZ
Depuis PC Admin : http://10.54.0.10 : OK

# Acces FTP documentaire
Depuis PC Formation : ftp://10.54.0.30 : OK

# Resolution DNS
nslookup www.crash-hdf.fr 10.54.0.1 : OK
```

3.3.3 Tests de routage

```
# Traceroute vers Internet
tracert 8.8.8.8
1 - 172.17.10.254 (Routeur Intermediaire)
2 - 172.17.254.1   (Routeur CRASH LAN)
3 - 200.100.50.1   (Routeur CRASH WAN)
4 - 200.100.50.2   (Routeur Internet)
5 - 192.168.100.10 (Serveur DNS 8.8.8.8)
```

Annexes

Annexe A : Table d'adressage complète

Équipement	IP	Masque	Passerelle
Routeur CRASH (Fa0/0)	172.17.254.1	255.255.0.0	-
Routeur CRASH (Fa0/1)	10.54.0.254	255.255.255.0	-
Routeur CRASH (S0/0/0)	200.100.50.1	255.255.255.252	-
Routeur Internet (S0/0/0)	200.100.50.2	255.255.255.252	-
PC Admin	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.254
PC Escrime	172.17.1.10	255.255.255.0	172.17.1.254
PC Volley	172.17.2.10	255.255.255.0	172.17.2.254
Serveur Web DMZ	10.54.0.10	255.255.255.0	10.54.0.254
Serveur DNS DMZ	10.54.0.1	255.255.255.0	10.54.0.254
Serveur Annuaire	172.17.10.100	255.255.255.0	172.17.10.254
Serveur DNS Internet	192.168.100.10	255.255.255.0	192.168.100.1

Table 2 – Table d'adressage IP complète

Annexe B : Commandes de vérification utiles

```
# Verifier la table de routage
show ip route

# Verifier les interfaces
show ip interface brief

# Tester la connectivite
ping [IP]
traceroute [IP]

# Verifier les voisins ARP
show arp
```

Annexe C : Schéma de câblage

- Routeur CRASH Fa0/0 → Switch RDC Fa0/1
- Switch RDC Fa0/2 → Switch Bâtiment A Fa0/1
- Switch RDC Fa0/3 → Switch Bâtiment C Fa0/1
- Routeur CRASH S0/0/0 → Routeur Internet S0/0/0 (câble série)
- Tous les PC et serveurs → Switches correspondants